

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se mi presento davanti ai giudici, sono colpevole. Ma non mi presenterò davanti ai giudici. Quindi non sono colpevole.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Federica si allena a meno che Giovanni non vada a scalare.

a_2 . Giovanni va a scalare.

b_1 . Non ci sono supereroi.

b_2 . Se Gotham esiste allora non ci sono supereroi.

c_1 . Il mio diletto è bianco e vermiglio.

c_2 . Il mio diletto non è bianco, ma è vermiglio.

3 (9 pt)

a. $\sim\sim(p \supset q) \vdash \sim\sim p \supset \sim\sim q$

b. $\sim p \supset \sim q \vdash (\sim p \supset q) \supset p$

c. $p \supset q, p \supset \sim q \vdash \sim p$

4 (15 pt)

Teoria (1). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\alpha \models \beta$ oppure $\beta \models \alpha$; (b) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\models (\alpha \supset \beta) \vee (\beta \supset \alpha)$. Motivare le risposte.

Teoria (2). Parliamo di numeri naturali $\{0, 1, 2, \dots\}$. Sia S l'estensione della funzione successore sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $b = a + 1$. Sia M l'estensione della relazione minore o uguale sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $a \leq b$. È vero che $S \subseteq M$? Motivare la risposta.

Teoria (3). Per ogni caso, costruisci un esempio di relazione:

1. riflessiva e antisimmetrica, ma non transitiva;
2. simmetrica e riflessiva, ma non transitiva né antisimmetrica;
3. antisimmetrica e transitiva, ma non riflessiva né simmetrica.

Teoria (4). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Teoria (5). Per ciascuno dei modi seguenti di specificare la relazione R e l'insieme A , si dica se R è antiriflessiva su A e se R è transitiva su A .

1. R è la relazione che contiene le coppie (x, y) tali che « x è cugino di y » e A è l'insieme degli esseri umani.
2. R è la relazione che contiene le coppie (x, y) tali che « x è più alto di y » e A è l'insieme degli esseri umani.
3. R è la relazione «essere un multiplo di» e A è $\mathbb{N}$.
4. $R = \{(Roma, Atene), (Madrid, Madrid), (Roma, Londra), (Londra, Atene)\}$ e $A = \{Roma, Parigi, Londra, Atene\}$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 809546